

THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG TẠO DÁNG ĐI THÍCH NGHI

VÀ ỔN ĐỊNH TƯ THỂ CHO ROBOT BỐN CHÂN
SỬ DỤNG PHẢN HỒI IMU



NHÓM THỰC HIỆN:

SVTH: Trương Tuấn An (2210041) - Võ Quế Long (2211910)

GVHD: TS. Nguyễn Lê Dũng

Nội dung trình bày

- 1 Giới thiệu
- 2 Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
- 3 Thiết kế và thực hiện phần cứng
- 4 Thiết kế và thực hiện phần mềm
- 5 Kết quả và thảo luận
- 6 Kết luận và hướng phát triển

Nội dung trình bày

- 1 Giới thiệu
- 2 Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
- 3 Thiết kế và thực hiện phần cứng
- 4 Thiết kế và thực hiện phần mềm
- 5 Kết quả và thảo luận
- 6 Kết luận và hướng phát triển

- **Thực tiễn:** Robot có chân linh hoạt trong môi trường gồ ghề hơn so với bánh xe hoặc bánh xích.
- **Thách thức:** Đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng cao và hệ thống điều khiển phức tạp.
- **Giải pháp:** Thiết kế chế tạo nguyên mẫu robot bốn chân 12 DOF cỡ nhỏ. Tối ưu bộ điều khiển cân bằng sử dụng IMU trên môi trường phân tán ROS 2.

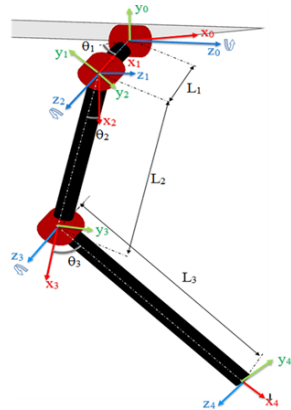
- ❶ **Cơ khí & Động học:** Thiết kế 3D, thi công khung robot, xây dựng mô hình IK cho cơ cấu 3 DOF.
- ❷ **Quy hoạch quỹ đạo:** Nội suy đa thức quỹ đạo chân hình chữ D liên tục trơn tru.
- ❸ **Điều khiển ổn định:** Bộ điều khiển PID thích nghi với hai chế độ tĩnh (HOME) và động (GAIT).
- ❹ **Phần mềm:** Xây dựng kiến trúc điều khiển trên ROS 2, liên kết Gazebo.

Nội dung trình bày

- 1 Giới thiệu
- 2 Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
- 3 Thiết kế và thực hiện phần cứng
- 4 Thiết kế và thực hiện phần mềm
- 5 Kết quả và thảo luận
- 6 Kết luận và hướng phát triển

Mô hình động học nghịch (IK)

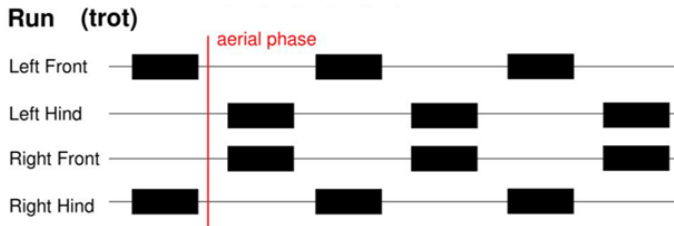
- Sử dụng phương pháp hình học giải tích cho cấu trúc 3-DOF: Coxa, Femur, Tibia.
- Cho phép nội suy tọa độ không gian làm việc Cartesian (x, y, z) thành các góc khớp ($\theta_1, \theta_2, \theta_3$) với tốc độ cao, phục vụ thời gian thực.



Hình 1: Mô hình hình học giải IK một chân

Dáng đi chéo góc (Trot Gait)

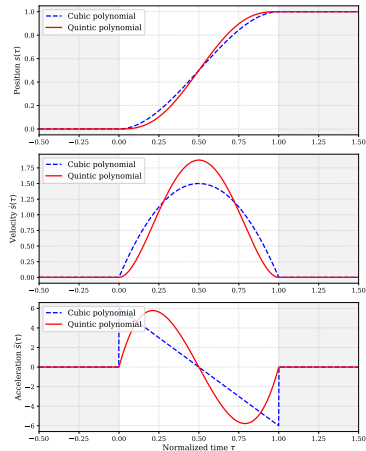
- **Dáng đi Trot:** Hai chân đối chéo (Ví dụ: Trái-Trước và Phải-Sau) cùng vung, hai chân còn lại cùng chống.
- Đảm bảo luôn có 2 chân tiếp đất, tối ưu hóa sự cân bằng động.



Hình 2: Bảng phân bổ thời gian pha Trot

So sánh quy hoạch Đa thức (Cubic vs Quintic)

- Thay vì đa thức bậc 3 (Cubic), hệ thống sử dụng **Đa thức bậc 5 (Quintic)**.
- Triệt tiêu vô hạn gia tốc tại các điểm nhắc/hạ chân ($\ddot{s} = 0$).
- Giảm sốc cơ học, bảo vệ hệ thống truyền động.

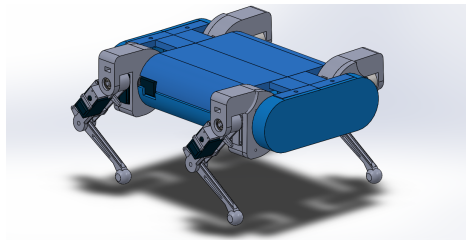


Hình 3: So sánh gia tốc giữa Cubic và Quintic

Nội dung trình bày

- 1 Giới thiệu
- 2 Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
- 3 Thiết kế và thực hiện phần cứng**
- 4 Thiết kế và thực hiện phần mềm
- 5 Kết quả và thảo luận
- 6 Kết luận và hướng phát triển

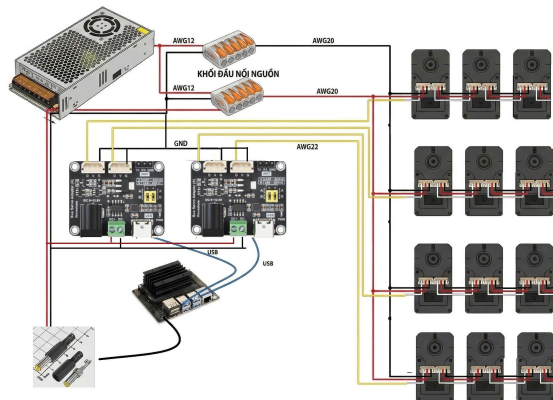
- Khung thân và các khớp chân được thiết kế trên SolidWorks.
- Vật liệu chế tạo: Nhựa in 3D PLA kết hợp với các vòng bi gia cố tại khớp vai.
- Động cơ: 12 Bus Servo ST3215.



Hình 4: Bản thiết kế 3D của nguyên mẫu robot

Thiết kế mạch nhúng và cảm biến

- **Máy tính nhúng:** NVIDIA Jetson Nano.
- **Cảm biến:** BNO055 IMU (I2C).
- **Giao tiếp servo:** Chia 2 nhánh Serial bằng mạch Bus Servo Adapter để giảm tải UART.



Hình 5: Sơ đồ hệ thống dây điện tổng thể

Robot thực tế hoàn thiện

- Trọng lượng: ≈ 3.5 kg.
- Hoàn thiện lắp ráp cơ khí và tinh chỉnh hệ thống điện.
- Cấu trúc chân: Nối tiếp (Serial) với cấu hình Full-Elbow (Khủy gấp trong).



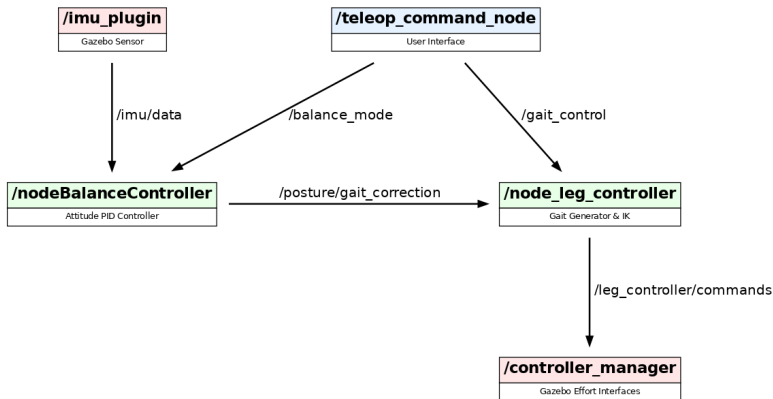
Hình 6: Nguyên mẫu robot bốn chân hoàn thiện

Nội dung trình bày

- 1 Giới thiệu
- 2 Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
- 3 Thiết kế và thực hiện phần cứng
- 4 Thiết kế và thực hiện phần mềm**
- 5 Kết quả và thảo luận
- 6 Kết luận và hướng phát triển

Tổng quan kiến trúc node

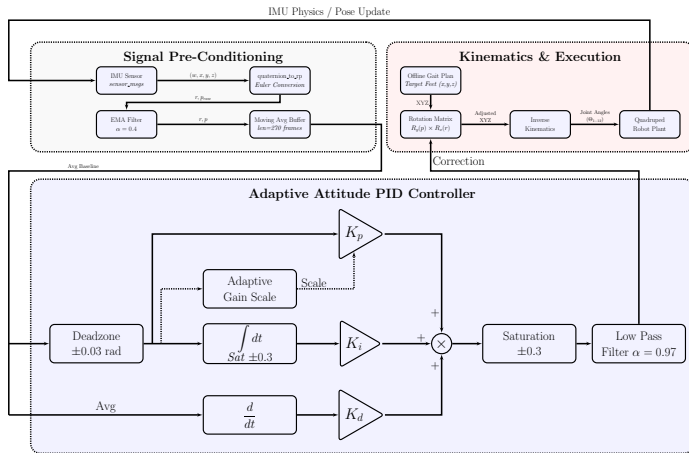
- Kiến trúc phân tán rõ ràng giữa gait_generator và balance_controller.
- Dữ liệu vị trí và phản hồi IMU được đồng bộ nhanh chóng qua nền tảng DDS của ROS 2.



Hình 7: Mạng lưới các Node của ROS 2 (Môi trường mô phỏng)

Thiết kế thuật toán ổn định tư thế

- Tích hợp cảm biến BNO055 xử lý độ nghiêng Roll, Pitch.
- Xử lý nhiễu bằng lọc EMA và tạo vùng chết (Deadband) trước khi đưa vào bộ điều khiển.
- Làm mượt tín hiệu đầu ra (Low Pass Filter) bảo vệ cơ khí.



Hình 8: Sơ đồ chuỗi xử lý tín hiệu PID 5 giai đoạn

Hai chế độ bù trừ thăng bằng

Chế độ Tĩnh (HOME)

- Khi robot đứng yên.
- Cộng trực tiếp tín hiệu (Roll, Pitch) vào phương trình IK ở không gian khớp.
- Phản hồi cực nhanh để dập tắt dao động.

Chế độ Động (GAIT)

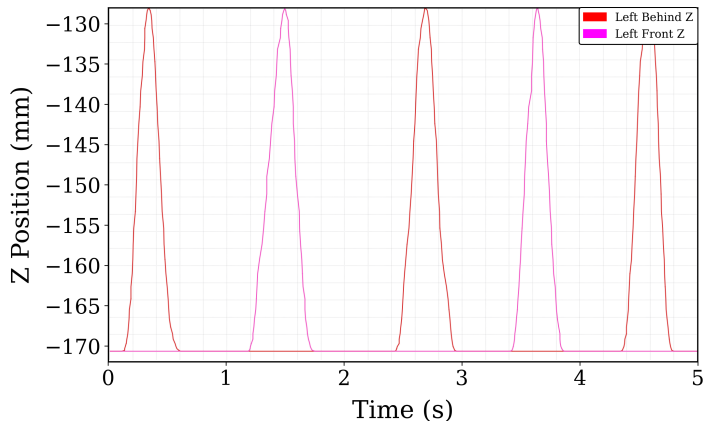
- Khi đang đi (chạy Trot).
- Tính bù thông qua ma trận xoay 3D (Cartesian) và chỉ tác dụng lên các chân chống (stance).
- Lọc Baseline trung bình trượt bỏ qua nhiễu bước chân.

Nội dung trình bày

- 1 Giới thiệu
- 2 Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
- 3 Thiết kế và thực hiện phần cứng
- 4 Thiết kế và thực hiện phần mềm
- 5 Kết quả và thảo luận**
- 6 Kết luận và hướng phát triển

Đánh giá quy hoạch quỹ đạo offline

- Biên dạng vị trí trục z sinh hình chữ D đặc trưng (D-shape).
- Vận tốc và gia tốc duy trì liên tục, bảo vệ vòng đời khớp nối.

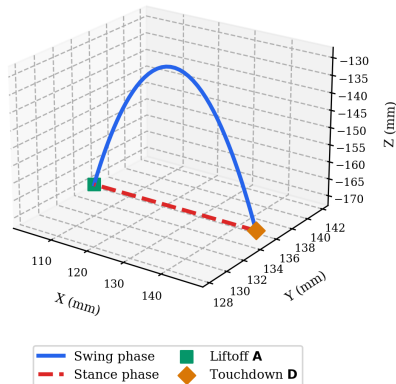


Hình 9: Quỹ đạo hình chữ D lý thuyết

Thực thi quỹ đạo trong Gazebo

- Bộ PD Torque của Gazebo điều khiển chân robot bám sát quỹ đạo offline.
- Minh chứng tính khả thi của thông số động lực học dưới ảnh hưởng trọng lực.

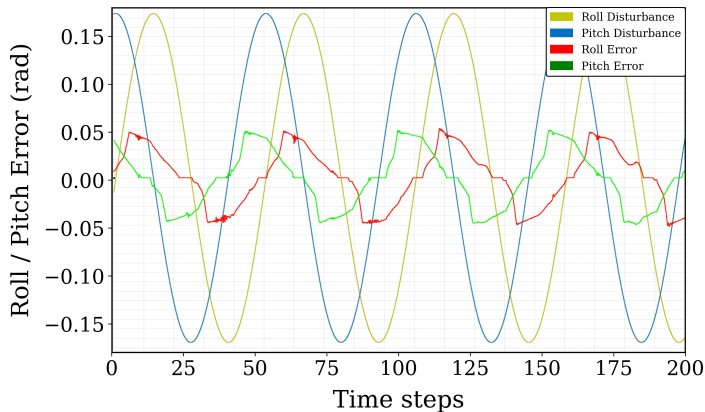
3D Foot Trajectory (Left Front)



Hình 10: Quỹ đạo thực tế ghi nhận trên Gazebo

Đáp ứng ổn định tĩnh (HOME)

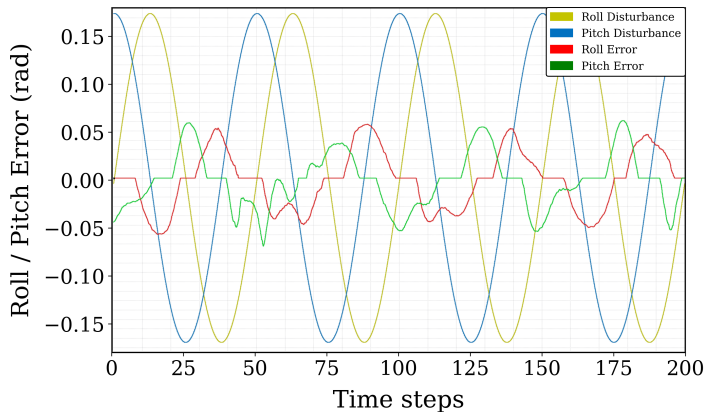
- Dập tắt xuất sắc dao động khi mặt phẳng rung lắc.
- Sự kiện Anti-windup ép tích phân không vượt ngưỡng, ngăn lật ngửa.



Hình 11: Sai lệch Roll/Pitch khi chịu nhiễu mặt đất nghiêng

Đáp ứng ổn định động (GAIT)

- Đảm bảo độ nghiêng luôn $\leq \pm 0.08$ rad khi đi Trot.
- Cơ chế Reset tích phân triệt tiêu hiện tượng trôi dạt định hướng (attitude drift).



Hình 12: Thân robot được giữ cân bằng khi chạy Trot

Nội dung trình bày

- 1 Giới thiệu
- 2 Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
- 3 Thiết kế và thực hiện phần cứng
- 4 Thiết kế và thực hiện phần mềm
- 5 Kết quả và thảo luận
- 6 Kết luận và hướng phát triển**

Đóng góp và Kết quả đạt được

- ① Hoàn thiện hệ thống "Sim-to-Real": Từ mô hình SolidWorks → ROS 2 / Gazebo → Robot thực 12 DOF.
- ② Triển khai quy hoạch quỹ đạo theo phương pháp nội suy đa thức bậc 5 mượt mà.
- ③ Phát triển bộ cân bằng định hướng PID 5 giai đoạn, chia 2 mô hình toán học tĩnh/động chuyên biệt nhằm chống trôi lật.

Hạn chế của phần cứng:

- Trọng lượng thực tế nặng, động cơ ST3215 ở hai chân trước có dấu hiệu yếu tải tĩnh.
- Do đó thuật toán PID IMU động mới chứng minh hiệu quả cực cao ở khâu mô phỏng, và chưa được bật full trên robot thực.

Đề xuất Hướng phát triển

- **Vật liệu:** Thay thế kết cấu in 3D bằng Carbon hoặc hợp kim để hạ tải trọng, tối ưu Pin LiPo xả cao.
- **Điều khiển cấp cao:** Nâng cấp điều khiển lực bằng MPC (Model Predictive Control) kết hợp điều khiển trở kháng (Impedance Control).
- **Học máy (AI):** Thay thế IK và cấu hình thủ công bằng Học Tăng Cường (Reinforcement Learning - RL) trên môi trường Isaac Gym.
- **Điều hướng không gian:** Bổ sung Depth Camera hướng tới bài toán SLAM tự động tránh vật cản.

XIN CẢM ƠN

QUÝ THẦY CÔ TRONG HỘI ĐỒNG ĐÃ LẮNG NGHE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC · ĐH BÁCH KHOA TP.HCM